



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'audiometria automàtic per a determinar el nivell sonor a l'aula.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 3^a ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar el nivell sonor a l'aula durant el temps de treball en equip.

Descripció de l'experiment:

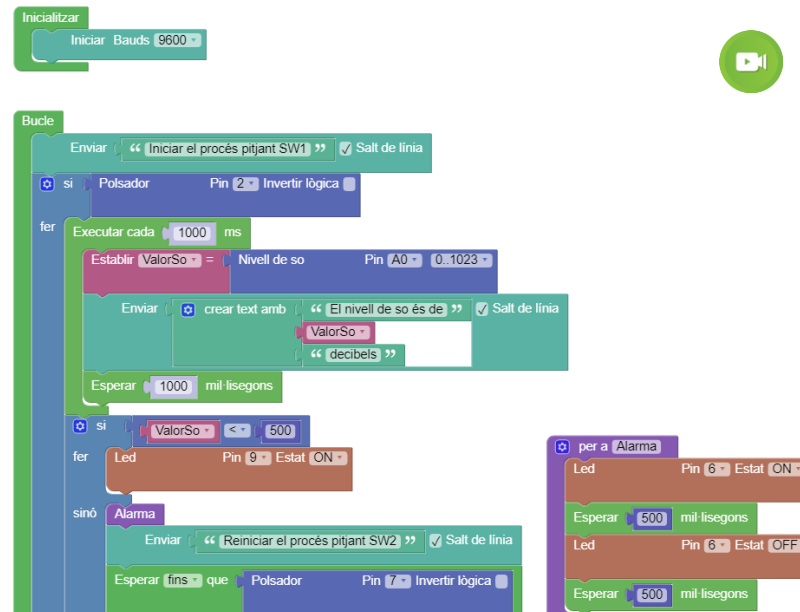
Per engegar el dispositiu caldrà pitjar el polsador SW1 (D2) es detectarà el nivell de so de l'aula.
Quan el nivell sonor sigui inferior al marge establert es veurà un llum verd. En cas que es superi es veurà un llum vermell intermitent que quedarà així fins que es premi el polsador SW2 (D7) per reinicialitzar el procés de control.

Sensors/Actuadors Interns:

Polsador SW1 (D2), SW2 (D7), LED1(D9), LED2(D12)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Micròfon /Consola

PAS 1



PAS 2



Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies per tal de fer visible el resultat a l'LCD.



REPTE DE MILLORA

Afegeix un nivell d'alarma previ al límit per tal de poder avisar de la situació.

